114 學年度下學期高二選修程式設計期中考
114 學年度下學期高二選修程式設計期中考 試題本

競賽規則

1. 競賽時間：2026/04/24 10:10 ~ 12:10，共 2 小時。
2. 本次競賽試題共 4 題，每題皆有子任務。
3. 為了愛護地球，本次競賽題本僅提供電子檔，不提供紙本。
4. 每題的分數為該題所有子任務得分數加總；單筆子任務得分數為各筆繳交在該筆得到的最大分數。
5. 本次比賽提供記分板。
6. 全部題目的輸入皆為標準輸入。
7. 全部題目的輸出皆為標準輸出。
8. 所有輸入輸出請嚴格遵守題目要求，多或少的換行及空格皆有可能造成裁判系統判斷為答案錯誤。
9. 每題每次上傳間隔為 30 秒，裁判得視情況調整。
10. 所有試題相關問題可舉手提問。
11. 如有電腦問題，請舉手向監考人員反映。
12. 如有如廁需求，須經過監考人員同意方可離場。
13. 不得攜帶任何參考資料，但競賽系統上的參考資料可自行閱讀。
14. 不得自行攜帶隨身碟，如需備份資料，請將資料儲存於電腦 D 槽。
15. 競賽中請勿交談。請勿做出任何會干擾競賽的行為。
16. 如需使用 C++ 的 `std::cin` 或 `std::cout` 可將以下程式碼插入 main function 以及將 `endl` 取代為 `'\n'` 來最佳化輸入輸出速度。唯須注意不可與 `cstdio` 混用。

```
std::ios::sync_with_stdio(false);
std::cin.tie(nullptr);
```

A. 圍毆沒有武德

Problem ID: NoMonsterNoRider
Time Limit: 0.5s
Memory Limit: 512MiB



Figure 1: 《魔物獵人物語 3》

騎上帥氣的隨行獸，一起在這寬廣的世界盡情 偷蛋 冒險吧！

然而冒險總會遇上一些阻礙，尤其是那些善於呼朋引伴、不講武德的傢伙。

玩家總是為此陷入兩難，究竟該先掃蘊旁邊的雜魚減少干擾，還是集火迅速擊殺 BOSS 不要拖成耐久戰。

在回合制的戰鬥中，你單槍匹馬同時面對 n 位敵人。你每回合能夠任選一名敵人，對其造成 a 的傷害，使其生命值減少 a。你擁有 b 的生命值。

第 i 位敵人擁有 H_i 的生命值，每回合能夠對你造成 D_i 的傷害，使你的生命值減少 D_i。

若生命值減少至 0 以下，則陷入戰鬥不能狀態，該回合結束後無法再做出任何行動。但生命值減少至 0 以下的那個回合仍能做出反擊，造成傷害。

若有一方所有人都陷入戰鬥不能狀態，則戰鬥結束。

你想知道在最佳策略下，戰鬥結果為何。

– 輸入 –

輸入第一行有三個正整數，依序為 a, b, n。

第二行有 n 個正整數 $H_1, H_2, \ldots, H_n$。

第三行有 n 個正整數 $D_1, D_2, \ldots, D_n$。

同一行的數字間以 1 個空白分隔。

– 輸出 –

戰鬥結束時，最佳策略下若我方生存，輸出 `Win`；若敵方生存，輸出 `Lose`。若雙方皆無人生存，輸出 `Draw`。行末需以換行結尾。

– 輸入限制 –

- $1 \le n \le 10^5$
- $1 \le a, H_i, D_i \le 10^9$
- $1 \le b \le 10^{18}$
- 最佳策略下假設主角不死身，敵全滅時我方總承受傷害不超過 10^{18}

– 子任務 –

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	5	$n = 1$
3	5	$n = 2$
4	10	$\sum_{i=1}^{n} \lceil H_i/a \rceil \le 8$
5	15	$n \le 8$
6	15	$a \ge \max(H_1, H_2, \ldots, H_n)$
7	15	$D_1 = D_2 = \ldots = D_n$
8	15	$n \le 2000$
9	20	無額外限制

– 範例輸入 1 –

```
10 75 3
20 10 30
10 10 5
```

– 範例輸出 1 –

```
Win
```

– 範例說明 –

致勝策略之一如下：

第 1 回合攻擊怪物 2，其生命值減少至 0 死亡，我方生命值減少至 $75-(10+10+5)=50$。
第 2 回合攻擊怪物 1，其生命值減少至 10 存活，我方生命值減少至 $50-(10+5)=35$。
第 3 回合攻擊怪物 1，其生命值減少至 0 死亡，我方生命值減少至 $35-(10+5)=20$。
第 4 回合攻擊怪物 3，其生命值減少至 20 存活，我方生命值減少至 $20-(5)=15$。
第 5 回合攻擊怪物 3，其生命值減少至 10 存活，我方生命值減少至 $15-(5)=10$。
第 6 回合攻擊怪物 3，其生命值減少至 0 死亡，我方生命值減少至 $10-(5)=5$。

至此敵方全滅，我方存活，故答案為 `Win`。

– 範例輸入 2 –

```
100 60 3
30 50 80
10 10 10
```

– 範例輸出 2 –

```
Draw
```

– 範例輸入 3 –

```
10 1000 3
10 10 10
10 10 999
```

– 範例輸出 3 –

```
Lose
```